ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025		
Materia: FISICA II		**Año: 2025**
Curso: 1°Año CS	**Turno:** Tarde	**Orientación:** Informática
Profesores: Chauqui, Mario- Murillo, Jorge		

Capacidades:

- Razonar, Comparar, identificar los fenómenos físicos establecidos en los contenidos de la asignatura.
- Plantear y extraer información de los enunciados de las situaciones problemáticas propuestas.
- Calcular, Representar, deducir, inferenciar, analizar los resultados concluidos.
- Comunicar, enunciar, debatir las conclusiones en grupo y con otros grupos.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1 Acústica	Acústica. Ondas. Amplitud, período, frecuencia. Vibraciones. Formación y propagación de ondas. Onda transversal. Ondas longitudinales. Velocidad y longitud de onda. Reflexión acústica. Sonido: Naturaleza. Propagación del sonido. Velocidad de propagación del sonido. Velocidad del sonido en gases, líquidos y sólidos. Ondas ultrasónicas. Características del sonido. Intensidad. Altura. Timbre. Frecuencias, límites audibles por el oído humano. Unidad de nivel de intensidad. Ruido. Reflexión del sonido. Eco.
Unidad Didáctica N° 2 Electricidad y Magnetismo	Campo Eléctrico. Potencial Eléctrico. Intensidad de Corriente Eléctrica. Resistencia Eléctrica. Potencia Eléctrica. Campo Magnético. Vector Inducción. Flujo Magnético. Ondas Electromagnéticas. Oscilaciones Eléctricas. Ondas Hertziana. Telegrafía sin hilos. Transmisor de Marconi.
Unidad Didáctica N° 3. Óptica Geométrica - Reflexión	Propagación rectilínea de la luz. Velocidad de propagación de la luz. Reflexión de la luz. Leyes de Snell de la reflexión. Espejos planos. Imágenes. Campos de un espejo. Espejos en ángulo. Espejos paralelos. Espejos esféricos cóncavos. Marcha de los rayos. Focos. Espejos esféricos convexos. Marcha de los rayos. Imágenes. Fórmula de los focos conjugados. Aberración. Aplicaciones de los espejos esféricos.
Unidad Didáctica N° 4 Óptica Geométrica -Refracción	Refracción de la luz. Leyes de Snell de la refracción. Índice de refracción absoluto y relativo. Construcción del rayo refractado. Angulo límite. Reflexión total. Lentes convergentes y divergentes. Lentes delgadas. Definiciones y clasificación. Centro óptico. Marcha de los rayos. Lentes convergentes. Imagen de un objeto. Fórmula de los focos conjugados. Potencia de una lente. Lentes divergentes.
Unidad Didáctica N° 5 Óptica Física	Descomposición de la luz por el prisma. Colores simples. Recomposición de la luz. Color de los cuerpos. Colores complementarios. Espectrometría. Espectros de emisión y absorción. Análisis espectral. Fotometría

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	**Unidad Didáctica N° 1**	**Unidad Didáctica N° 2**	**Unidad Didáctica N° 4**

	Acústica **Unidad Didáctica N° 2** Electricidad	Magnetismo **Unidad Didáctica N° 3.** Óptica Geométrica - Reflexión	Óptica Geométrica –Refracción **Unidad Didáctica N° 5** Óptica Física

Criterios de Evaluación:

- Conocimiento de los conceptos físicos de acústica, óptica y electricidad
- Interpretación correcta de las situaciones problemáticas presentada
- Selección e interpretación de la información facilitada.
- Planteamiento de soluciones posibles
- Toma de decisión y ejecución de resolución.
- Evaluación de los resultados obtenidos.

Bibliografía:

- Maiztegui y Sábato :Física II Ed. Kapeluz , 1ra edición, Buenos Aires (1997)
- Serway. Física. Editorial McGraw-Hill (1992)
- Tipler P. A. Física. Editorial Reverté (1994).
- Alonso M. y Finn E. J. Física. Editorial Addison-Wesley Interamericana (1995)
- Mautino J. M. Física. Editorial Stella (2000)